
路径积分

Feynman Path Integrals

传播子, 时间切片与量子力学的 Lagrange 体系

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.3

目录

导言	2
I 量子力学的 Lagrange 表述与传播子	3
1 三种量子力学表述	4
2 传播子	5
3 传播子的组合性质	7
II 时间切片与 Feynman 路径积分	8
4 时间切片	9
5 无穷小时间内的传播振幅	10
6 归一化因子的确定	11
7 有限时间的路径积分公式	12
III 路径积分的物理内涵	13
8 每条路径的贡献	14
9 经典极限	15
10 由路径积分恢复 Schrödinger 方程	16
IV 三种表述的统一, 自由粒子与习题	18
11 三种量子力学形式的对应	19
12 自由粒子的路径积分	20
13 习题	21

导言

我们此前对量子力学的处理,一直沿着两条路线展开. Schrödinger 波动力学把态用波函数 $\psi(x, t)$ 描述, 其演化由关于时间的偏微分方程, 即含时 Schrödinger 方程决定; Heisenberg 矩阵力学把注意力放在算符上, 观测量由算符及其对易关系构成, 其时间演化由 Heisenberg 方程决定. 这两条路线在数学上完全等价, 在概念上分别对应经典力学的 Hamilton–Jacobi 理论与 Hamilton 正则形式.

本讲介绍第三条路线: Feynman 路径积分. 它既不以波函数, 也不以算符为出发点, 而以“从一点到另一点的跃迁振幅”为基本对象, 并把这一振幅表述为对所有可能路径的求和. 具体地说, 粒子由时空点 (x_1, t_1) 运动到 (x_N, t_N) 的总跃迁振幅, 是连接这两点的所有路径的贡献之和; 每条路径贡献一个相位因子 $e^{iS[x(t)]/\hbar}$, 其中 $S[x(t)]$ 是沿该路径计算的经典作用量.

路径积分与前面两种表述在数学上等价: 本讲将证明, 由路径积分可以恢复 Schrödinger 方程, 因而它不是新的动力学规律, 而是同一量子理论的第三种表述. 但它的价值主要在别处: 它以 Lagrange 量和作用量为出发点, 使经典极限变得十分直观, 并且是量子场论、统计力学与微扰理论的基本工具.

本讲的路线如下. 第一部分从传播子出发, 建立跃迁振幅及其组合性质; 第二部分把传播过程切成许多小段, 导出 Feynman 路径积分公式; 第三部分讨论路径积分的物理内涵, 特别是经典极限与 Schrödinger 方程的恢复; 第四部分比较三种表述, 用自由粒子展示路径积分的显式计算, 并给出习题.

符号与约定

态矢量写作右矢 $|\psi\rangle$, 其共轭写作左矢 $\langle\phi|$; 内积写作 $\langle\phi|\psi\rangle$, 算符的矩阵元写作 $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$. 位置本征态写作 $|x\rangle$, 其在 Heisenberg 绘景中的演化形式写作 $|x, t\rangle$; 传播子写作 $K(x'', t; x', t_0)$. Hamilton 算符写作 $\hat{H}$, 一般可观测量写作 $\hat{A}$, 单位算符写作 $\hat{I}$, Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$. 虚数单位、自然对数的底与微分号分别写作 i , e 与 d . 路径积分测度写作 $\mathcal{D}[x(t)]$, 经典作用量写作 $S[x(t)]$. 时间切分的步长写作 Δt (直立大写希腊字母), 时间分点写作 $t_1 < t_2 < \cdots < t_N$.

Part I

量子力学的 Lagrange 表述与传播子

本部分首先说明路径积分在整个量子力学框架中的位置: 它是以经典作用量为基本输入、属于 Lagrange 形式的第三种表述. 然后引入传播子, 建立它的物理意义、所满足的微分方程与初值条件, 并证明传播过程可以沿任意中间时刻分割, 即传播子的组合性质.

内容概要

- 理解三种量子力学表述与经典力学三套理论之间的对应.
- 掌握传播子的定义、物理意义、初值条件与所满足的 Schrödinger 方程.
- 掌握传播子的组合性质及其证明, 理解它是路径积分的基础.

三种量子力学表述

经典力学为量子力学提供了三种不同的入口. 若把经典力学写成 Hamilton 正则形式, 以正则坐标与正则动量为基本变量, 观测量满足 Poisson 括号, 那么量子化之后得到以算符和对易关系为对象的 Heisenberg 矩阵力学. 若把经典力学写成 Hamilton–Jacobi 理论, 以作用量函数的梯度定义动量, 那么量子化之后得到以波函数和微分方程为对象的 Schrödinger 波动力学. 这两种量子表述在数学上等价, 各有适用的场合, 但它们都隐含地把一个“经典结构”当作出发点: 前者需要正则坐标与 Poisson 括号, 后者需要波函数满足的偏微分方程.

经典力学的第三个入口是 Lagrange 形式: 力学系统由 Lagrange 量

$$L(x, \dot{x}) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - V(x) \quad (1.1)$$

描述, 轨道由作用量泛函

$$S[x(t)] = \int_{t_1}^{t_N} dt L(x, \dot{x}) \quad (1.2)$$

的变分原理决定. 自然的问题是: 能否也把 Lagrange 形式直接“量子化”, 得到第三种量子力学表述?

本讲要回答的核心问题是: 能否直接以经典作用量为基本输入构造一种量子力学, 使其与 Schrödinger 方程等价? Feynman 在 1948 年给出肯定回答. 构造的核心是一条公设: 从时空点 (x_1, t_1) 到 (x_N, t_N) 的总跃迁振幅等于所有可能路径的相位振幅之和, 形式地写为

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle = \sum_{\text{所有路径}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right], \quad (1.3)$$

其中 $S[x(t)]$ 是沿路径 $x(t)$ 计算的经典作用量. 这条公设只用到了作用量, 因而属于 Lagrange 形式. 它把量子力学归结为一个问题: 如何把上式中的“对所有路径求和”变成严格可计算的数学对象? 本讲第二、三部分将回答这个问题. 我们最终得到的路径积分公式与 Schrödinger 方程完全等价, 这一点将在第三部分第十节严格证明.

传播子

设粒子在 t_0 时刻的状态由波函数 $\psi(x', t_0)$ 描述. 它在时刻 t 的状态应当由初态经量子演化得到. 由于位置本征态 $\{|x'\rangle\}$ 构成完备系, 演化算符在位置基中的矩阵元携带了演化的全部信息.

Def. 1 传播子

设 $\hat{H}$ 为不含时的 Hamilton 算符, 定义时间演化算符

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0) \right]. \quad (2.1)$$

传播子 (propagator) 定义为

$$K(x'', t; x', t_0) = \langle x'' | \hat{U}(t, t_0) | x' \rangle. \quad (2.2)$$

在 Heisenberg 绘景中, 位置基随时间演化, $|x, t\rangle = e^{i\hat{H}t/\hbar} |x\rangle$, 于是传播子又可写成

$$K(x'', t; x', t_0) = \langle x'', t | x', t_0 \rangle. \quad (2.3)$$

其物理意义是: 粒子在 t_0 时刻位于 x' , 在时刻 t 传播到 x'' 的跃迁振幅.

需要强调的是, 传播子是一个复振幅, 而不是概率. 若初态完全确定在 x' , 则时刻 t 在 x'' 附近找到粒子的概率密度与 $|K(x'', t; x', t_0)|^2$ 成正比; 相位本身并不进入可观测量, 但相位信息对于干涉与后续传播至关重要.

波函数的演化由传播子作为积分核给出:

$$\psi(x'', t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' K(x'', t; x', t_0) \psi(x', t_0). \quad (2.4)$$

这只需把 $|\psi, t\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi, t_0\rangle$ 在位置基中展开: $|\psi, t_0\rangle = \int dx' |x'\rangle \langle x' | \psi, t_0\rangle$, 再取 $\langle x'' | \cdot \rangle$ 即可. 因此, 传播子相当于量子演化的“积分核”或 Green 函数.

传播子作为演化核, 自然满足两个基本性质: 初值条件与微分方程.

Prop. 1 传播子的初值与微分方程

传播子满足初值条件

$$\lim_{t \rightarrow t_0^+} K(x'', t; x', t_0) = \delta(x'' - x'), \quad (2.5)$$

并且关于末端变量满足含时 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} K(x'', t; x', t_0) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x''^2} + V(x'') \right] K(x'', t; x', t_0). \quad (2.6)$$

Pf 初值条件来自 $\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}$ 与位置基的正交归一性 $\langle x'' | \hat{I} | x' \rangle = \delta(x'' - x')$. 对微分方程, 对(2.1) 求导得

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t, t_0) = \hat{H} \hat{U}(t, t_0). \quad (2.7)$$

在位置基中取矩阵元, 左端为 $i\hbar \partial_t K$. 右端, Hamilton 算符作用在左矢 $\langle x'' |$ 上, 在坐标表象中表现为对 x'' 的微分算符 $\langle x'' | \hat{H} \hat{U}(t, t_0) | x' \rangle = \hat{H}^{(x'')} K$, 其中 $\hat{H}^{(x')}$ 正是(2.6) 方括号中的算符. 命题得证.

Green 函数观点

对 $t > t_0$, 传播子满足齐次 Schrödinger 方程; 而在 $t = t_0$ 处, 初值条件(2.5) 的 δ 奇性给出

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \hat{H} \right) K(x'', t; x', t_0) = i\hbar \delta(t - t_0) \delta(x'' - x'). \quad (2.8)$$

因此乘上阶跃函数 $\theta(t - t_0)$ 后, K 是含时 Schrödinger 算符的推迟 Green 函数. 这是传播子名称的另一来源.

传播子的组合性质

位置本征态在任一时刻都构成完备系. 在 Heisenberg 绘景中, 对固定的 t'' 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx'' |x'', t''\rangle \langle x'', t''| = \hat{I}. \quad (3.1)$$

把完备性关系插入两个时刻的跃迁振幅之间, 就得到传播子的组合性质.

Thm. 1 传播子的组合性质

对任意 $t' < t'' < t'''$,

$$K(x''', t'''; x', t') = \int_{-\infty}^{+\infty} dx'' K(x''', t'''; x'', t'') K(x'', t''; x', t'). \quad (3.2)$$

Pf 在跃迁振幅(2.3) 中插入完备性关系(3.1):

$$\langle x''', t''' | x', t' \rangle = \int dx'' \langle x''', t''' | x'', t'' \rangle \langle x'', t'' | x', t' \rangle, \quad (3.3)$$

再按(2.3) 把每个因子写成传播子, 即得(3.2). 插入的 $|x'', t''\rangle$ 表示粒子在中间时刻 t'' 位于 x'' , 对所有可能的中间位置求和. 命题得证.

组合性质的物理含义是: 完整的传播过程可以分割为若干连续的短时传播过程——粒子先从 x' 传播到中间时刻的某个位置 x'' , 再从那里传播到终点 x''' , 并对所有中间位置求和. 这个“分割、插入、求和”的结构是路径积分全部推导的出发点. 值得注意的是, (3.2) 与演化算符的半群性质

$$\hat{U}(t''', t') = \hat{U}(t''', t'') \hat{U}(t'', t') \quad (3.4)$$

在位置基中的矩阵元形式完全一致, 二者是同一事实的两种写法.

Part II

时间切片与 Feynman 路径积分

本部分把组合性质反复应用, 将长时传播分解为 $N - 1$ 个短时传播的乘积, 建立短时传播振幅的显式形式, 用自由粒子确定归一化因子, 最终在连续极限下得到 Feynman 路径积分公式.

内容概要

- 掌握时间切片的方法: 在每个中间时刻插入位置完备性关系.
 - 掌握短时传播振幅的形式与中点取值规则, 会用自由粒子确定归一化因子.
 - 掌握 Feynman 路径积分公式及其泛函积分测度的离散定义.
-

时间切片

设初末时空点分别为 (x_1, t_1) 与 (x_N, t_N) . 把时间区间 $[t_1, t_N]$ 等分为 $N - 1$ 个小区间, 记分点为

$$t_1 < t_2 < \cdots < t_N, \quad \Delta t = t_n - t_{n-1} = \frac{t_N - t_1}{N - 1}. \quad (4.1)$$

在每一个中间时刻 t_n ($n = 2, \dots, N - 1$) 插入位置完备性关系(3.1), 反复应用组合性质(3.2), 得到

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx_{N-1} \cdots dx_2 \prod_{n=2}^N \langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle. \quad (4.2)$$

积分变量 x_n 同时出现在相邻的两个短时振幅中: 在 $\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle$ 中作为末端, 在 $\langle x_{n+1}, t_{n+1} | x_n, t_n \rangle$ 中作为始端. 这正是“粒子在 t_n 时刻经过 x_n ”的数学表达: 对 x_n 积分, 就是对粒子在中间时刻位置的一切可能性求和.

一组中间位置 $(x_2, \dots, x_{N-1})$ 在 (t, x) 平面中确定一条连接 (x_1, t_1) 与 (x_N, t_N) 的折线路径: 在第 n 个小区间上, 粒子从 (x_{n-1}, t_{n-1}) 直线走到 (x_n, t_n) . 对全部中间位置积分, 就等价于对所有这样的折线路径求和 (图 1). 当 $N \rightarrow \infty, \Delta t \rightarrow 0$ 时, 折线密化为连续路径, 求和对象覆盖全部满足边界条件的路径.

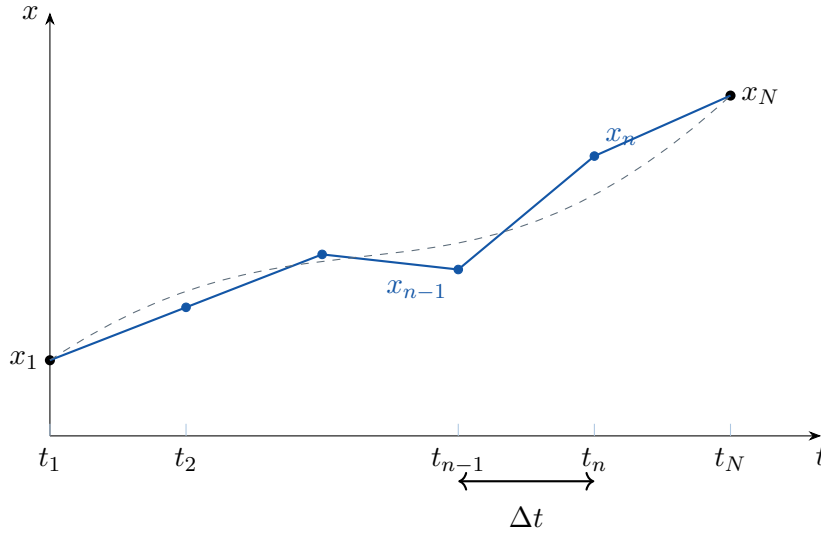


图 1: 时间切片与折线路径. 时间区间 $[t_1, t_N]$ 被分成 $N - 1$ 个长度为 Δt 的小区, 在每个中间时刻 t_n 插入位置完备性关系. 一组中间位置 $\{x_2, \dots, x_{N-1}\}$ 确定一条连接 (x_1, t_1) 与 (x_N, t_N) 的折线路径 (蓝色实线), 虚线为另一条候选路径. 对中间位置的积分等价于对所有折线路径求和, 当 $N \rightarrow \infty$ 时折线密化为连续路径.

无穷小时间内的传播振幅

乘积(4.2)的基本成分是短时传播振幅 $\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle$, 其中时间间隔 Δt 趋于零. 路径积分需要一个在无穷小时间上成立的显式表示, 这是整个构造的关键一步.

Post. 1 短时传播振幅

对足够小的 $\Delta t = t_n - t_{n-1}$, 短时传播振幅可以写成

$$\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle = \frac{1}{w(\Delta t)} \exp \left[\frac{i}{\hbar} S(n, n-1) \right], \quad (5.1)$$

其中

$$S(n, n-1) = \int_{t_{n-1}}^{t_n} dt L(x, \dot{x}) \quad (5.2)$$

是第 n 段路径的作用量, $w(\Delta t)$ 是只依赖于 Δt 的归一化因子.

对 Lagrange 量(1.1), 由于 Δt 很小, 第 n 段路径近似为直线,

$$\dot{x} \simeq \frac{x_n - x_{n-1}}{\Delta t}, \quad (5.3)$$

势能取中点值, 于是短时作用量近似为

$$S(n, n-1) \simeq \Delta t \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_n - x_{n-1}}{\Delta t} \right)^2 - V \left(\frac{x_n + x_{n-1}}{2} \right) \right] = \frac{m(x_n - x_{n-1})^2}{2\Delta t} - \Delta t V \left(\frac{x_n + x_{n-1}}{2} \right). \quad (5.4)$$

中点取值的作用

对短时作用量, 势能项取左端点 $V(x_{n-1})$, 取右端点 $V(x_n)$ 或取中点 $V((x_n + x_{n-1})/2)$ 都是可行的离散化方案. 端点与中点的差为 $V'(x_{n-1})\Delta x_n/2 + \dots$, 其中 $\Delta x_n = x_n - x_{n-1}$. 把这个差代入相位并沿整条路径求和, 一阶项正比于 $\Delta t \sum_n V'(x_{n-1})\Delta x_n$, 它收敛于 $\Delta t \int V'(x)dx = \Delta t [V(x_N) - V(x_1)] \rightarrow 0$; 二阶项正比于 $\Delta t \sum_n \Delta x_n^2$, 而 $\sum_n \Delta x_n^2$ 对任何路径都有界, 也趋于零. 因此不同取值方案在连续极限下给出同一个路径积分. 中点规则的意义在于: 它把位置算符的次序以对称的方式实现, 对应 Weyl 排序, 使离散作用量成为经典作用量的最优二阶近似, 并且对自由粒子精确成立.

归一化因子的确定

公设(5.1) 要求归一化因子 $w(\Delta t)$ 只依赖于 Δt , 而不依赖势能 $V(x)$. 这使我们用最简单的体系——自由粒子——把它确定下来, 并把结果用于一般势场.

对自由粒子 $V = 0$, Lagrange 量为 $L = m\dot{x}^2/2$, 作用量 $S(n, n-1)$ 是坐标差的二次型. 此时短时传播子可以精确求出, 其结果为

$$K_0(x_n, t_n; x_{n-1}, t_{n-1}) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t}} \exp \left[\frac{im(x_n - x_{n-1})^2}{2\hbar \Delta t} \right]. \quad (6.1)$$

它与公设形式(5.1) 比较: 自由粒子的短时作用量正是 $S(n, n-1) = m(x_n - x_{n-1})^2/2\Delta t$, 于是

$$\frac{1}{w(\Delta t)} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t}}, \quad w(\Delta t) = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar \Delta t}{m}}. \quad (6.2)$$

Prop. 1 短时传播子的一般形式

归一化因子为

$$w(\Delta t) = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar \Delta t}{m}}. \quad (6.3)$$

因此在一般势场中,

$$\langle x_n, t_n | x_{n-1}, t_{n-1} \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} S(n, n-1) \right], \quad (6.4)$$

其中 $S(n, n-1)$ 由(5.4) 给出.

用自由粒子来确定 w 是合法的, 因为 w 不含势能; 公设对一般势能成立的关键在于, 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时短时传播子主要由动能项, 即与势无关的二次型相位所控制, 势能项只贡献与 Δt 成正比的相位, 而不改变高斯测度的归一化. 这一事实在第三部分恢复 Schrödinger 方程时将得到独立验证: 从(6.4) 出发能够推回原来的 Schrödinger 方程.

有限时间的路径积分公式

把短时传播子(6.4) 代入组合公式(4.2), 得到

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t} \right)^{\frac{N-1}{2}} \int dx_{N-1} \cdots dx_2 \exp \left[\frac{i}{\hbar} \sum_{n=2}^N S(n, n-1) \right]. \quad (7.1)$$

由于各小段作用量具有可加性,

$$\sum_{n=2}^N S(n, n-1) \longrightarrow \int_{t_1}^{t_N} dt L(x, \dot{x}), \quad (7.2)$$

在连续极限下得到 Feynman 路径积分.

Thm. 1 Feynman 路径积分公式

对一维粒子, 从 (x_1, t_1) 传播到 (x_N, t_N) 的跃迁振幅为

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle = \int_{x(t_1)=x_1}^{x(t_N)=x_N} \mathcal{D}[x(t)] \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int_{t_1}^{t_N} dt L(x, \dot{x}) \right]. \quad (7.3)$$

利用作用量泛函 $S[x(t)] = \int_{t_1}^{t_N} dt L(x, \dot{x})$, 简写为

$$\langle x_N, t_N | x_1, t_1 \rangle = \int_{x_1}^{x_N} \mathcal{D}[x(t)] \exp \left[\frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right], \quad (7.4)$$

其中泛函积分测度由离散极限定义:

$$\int_{x_1}^{x_N} \mathcal{D}[x(t)] \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t} \right)^{\frac{N-1}{2}} \int dx_{N-1} \cdots dx_2. \quad (7.5)$$

这里的 $\mathcal{D}[x(t)]$ 不是普通的一维积分测度. 它是对所有满足边界条件

$$x(t_1) = x_1, \quad x(t_N) = x_N \quad (7.6)$$

的路径进行积分的泛函积分测度, 其严格含义正是离散极限(7.5): 把时间轴切成 $N-1$ 段, 对 $N-2$ 个中间位置积分, 并让 $N \rightarrow \infty$. 高斯型预因子 $(m/2\pi i \hbar \Delta t)^{(N-1)/2}$ 保证每一步短时传播的归一化. 路径积分公式(7.3) 正是本节开头的公设(1.3) 的严格实现.

Part III

路径积分的物理内涵

本部分讨论路径积分公式的物理含义: 每条路径贡献一个模为 1 的相位因子, 总振幅来自路径之间的量子干涉; 在经典极限 $S \gg \hbar$ 下, 干涉使经典路径附近的贡献占优. 最后证明路径积分可以严格恢复 Schrödinger 方程, 从而确证它与波动力学等价.

内容概要

- 理解每条路径的相位贡献与路径之间的量子干涉.
- 理解经典极限的机制: 平稳作用量, 邻近路径相干增强.
- 掌握由路径积分恢复 Schrödinger 方程的完整推导.

每条路径的贡献

路径积分公式(7.4) 中的每一项含义如下: 一条确定的路径 $x(t)$ 对传播子的贡献为

$$\exp \left[\frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right], \quad (8.1)$$

它的模恒等于 1:

$$\left| \exp \left[\frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right] \right| = 1. \quad (8.2)$$

因此在实的 (振荡的) 路径积分中, 各条路径并不是以不同的正实概率权重相加, 而是以不同的复相位相加. 这是路径积分与统计力学中的配分函数 (正实权重) 的本质区别: 这里没有“概率权重”, 只有“相位振幅”.

由于相位可以相长或相消, 不同路径之间发生量子干涉. 考虑两条相邻的路径, 作用量分别为 S 与 $S + \delta S$. 若 $\delta S \gg \hbar$, 则两条路径的相位差 $\delta S/\hbar \gg 1$, 在求和时相互抵消; 若 $\delta S \ll \hbar$, 则相位相近, 贡献相干叠加. 于是在作用量随路径变化剧烈的区域, 相位快速振荡, 贡献抵消; 在作用量变化缓慢的区域, 相位相近, 贡献增强. 这就是量子力学路径积分与经典力学轨道之间的联系: 经典轨迹并不是被“选中”的路径, 而是在相位上最“稳定”的那条路径的邻域.

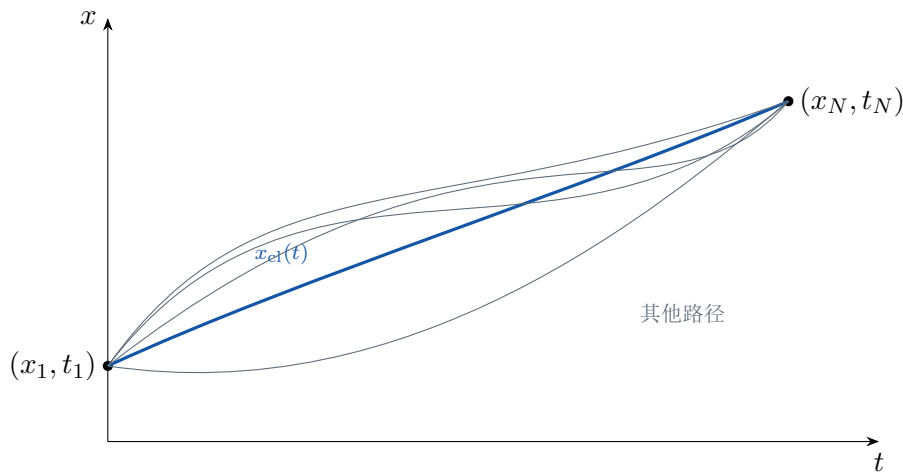


图 2: 连接 (x_1, t_1) 与 (x_N, t_N) 的所有路径. 每条路径 $x(t)$ 对传播子的贡献是相位因子 $e^{iS[x(t)]/\hbar}$, 其模恒为 1. 蓝色粗线是经典路径 $x_{cl}(t)$: 它的邻近路径作用量一阶不变, 相位相近而相干增强; 远离经典路径的路径相位快速振荡而相互抵消.

经典极限

经典路径由作用量的一阶变分为零决定:

$$\delta S = 0. \quad (9.1)$$

对 Lagrange 量(1.1), 这一条件等价于 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0. \quad (9.2)$$

严格地说, (9.1) 应称为“平稳作用量”而不是“最小作用量”: 它只要求一阶变分为零, 并不保证 S 取极小.

设体系的典型作用量满足

$$S \gg \hbar. \quad (9.3)$$

考虑一条非经典路径, 对它作微小改变, 使 $S/\hbar$ 发生很大的变化, 则其相位快速振荡, 与相邻路径的贡献相互抵消. 而在经典路径 x_{cl} 附近, 把作用量展开:

$$S[x_{\text{cl}} + \delta x] = S[x_{\text{cl}}] + \frac{1}{2} \delta^2 S + \cdots, \quad (9.4)$$

由于(9.1) 保证 $\delta S[x_{\text{cl}}] = 0$, 一阶项消失, 邻近路径的相位变化较慢, 因而能够相干增强. 半经典近似即把(9.4) 截断到二阶变分 $\delta^2 S$, 相应的高斯积分给出 Van Vleck 型的传播子.

由此得到路径积分对经典力学轨道的解释: 经典力学并不意味着粒子只“尝试”了一条路径. 在经典极限下, 粒子其实仍然“同时沿所有路径运动”, 只是远离经典路径的贡献被量子干涉抹去, 剩下的正是经典路径附近的贡献. 经典轨道是量子干涉的产物, 而不是被挑选出的唯一轨道. 这是路径积分最深刻的概念内容之一.

由路径积分恢复 Schrödinger 方程

路径积分与波动力学的等价性可以严格验证：只需证明，从短时传播子公设出发，波函数满足含时 Schrödinger 方程。取一个短时间步长 Δt ，令末端位置为 x ，记

$$\eta = x - x_{N-1}, \quad (10.1)$$

则(7.1) 的一步演化给出

$$\psi(x, t + \Delta t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\eta \exp\left(\frac{im\eta^2}{2\hbar\Delta t}\right) \exp\left[-\frac{i}{\hbar}V(x)\Delta t\right] \psi(x - \eta, t). \quad (10.2)$$

其中势能已用 $V(x)$ 代替中点值 $V(x - \eta/2)$ ，二者之差为 $O(\eta)$ ，在下面的积分中只贡献高阶项。现在把(10.2) 两端的因子分别展开。左端：

$$\psi(x, t + \Delta t) = \psi(x, t) + \Delta t \frac{\partial \psi}{\partial t} + \cdots. \quad (10.3)$$

右端的势能指数：

$$\exp\left[-\frac{i}{\hbar}V(x)\Delta t\right] = 1 - \frac{i}{\hbar}V(x)\Delta t + \cdots. \quad (10.4)$$

波函数关于 η ：

$$\psi(x - \eta, t) = \psi(x, t) - \eta \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\eta^2}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \cdots. \quad (10.5)$$

完成积分需要振荡型高斯积分的各阶矩。

Lem. 1 振荡型高斯积分的矩

记 $a = m/2\hbar\Delta t$, $A = \sqrt{m/2\pi i \hbar \Delta t} = \sqrt{a/\pi i}$. 则

$$A \int_{-\infty}^{+\infty} d\eta e^{ia\eta^2} = 1, \quad A \int_{-\infty}^{+\infty} d\eta \eta e^{ia\eta^2} = 0, \quad A \int_{-\infty}^{+\infty} d\eta \eta^2 e^{ia\eta^2} = \frac{i\hbar\Delta t}{m}. \quad (10.6)$$

Pf 第一式就是熟知的高斯积分 $\int d\eta e^{ia\eta^2} = \sqrt{\pi i/a}$ ，其值恰为 $1/A$ 。第二式因被积函数为奇函数而为零。对第一式两边关于 a 求导： $\int d\eta i\eta^2 e^{ia\eta^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\pi i/a} \cdot \frac{1}{a}$ ，即 $\int d\eta \eta^2 e^{ia\eta^2} = \frac{i}{2a}\sqrt{\pi i/a}$ ，乘以 A 得 $A \int d\eta \eta^2 e^{ia\eta^2} = i/2a = i\hbar\Delta t/m$ 。引理得证。

现在把展开式代入(10.2)，只保留 Δt 的一阶项。含 η 的奇函数项为零，含 η^2 的项给出因子 $i\hbar\Delta t/m$ ，于是

$$\psi + \Delta t \frac{\partial \psi}{\partial t} = \psi - \frac{i}{\hbar}V\psi\Delta t + \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \Delta t + \cdots, \quad (10.7)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar}V\psi. \quad (10.8)$$

两边乘以 $i\hbar$, 得到

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x, t). \quad (10.9)$$

这正是 Schrödinger 方程.

Thm. 1 路径积分与 Schrödinger 方程等价

由短时传播子公设(6.4) 与 Feynman 路径积分公式(7.3) 出发, 波函数满足含时 Schrödinger 方程(10.9). 反之, 满足方程与初值条件的演化核是唯一的, 即传播子. 因此路径积分并不是在原有量子力学之外增加的新动力学规律, 而是同一量子理论的另一种表述.

等价的说明

上述推导表明, 在 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限下, 一步演化(10.2) 精确复现 Schrödinger 方程, 而完整传播子(7.3) 正是该方程满足初值条件(2.5) 的演化核. 由于演化核由方程与初值唯一确定, 路径积分与波动力学给出同一套物理内容. 这里也需要理解公设的验证性: 短时传播子的具体形式不是凭空约定的, 它经过自由粒子检验 (命题 1) 与 Schrödinger 方程恢复的双重验证.

Part IV

三种表述的统一, 自由粒子与习题

本部分系统比较 Heisenberg 矩阵力学、Schrödinger 波动力学与 Feynman 路径积分三种表述, 说明各自的长处. 然后用自由粒子完整算出路径积分, 展示泛函积分测度如何在实际计算中运作, 最后给出习题.

内容概要

- 掌握三种量子力学表述及其与经典力学各理论形式的对应.
 - 能用路径积分独立算出自由粒子的传播子.
 - 能完成本部分习题, 巩固传播子、高斯积分与经典极限的理解.
-

三种量子力学形式的对应

三种表述在数学上完全等价,在结构上分别对应经典力学的不同侧面,可以列表对比如下.

量子力学形式	数学形式	与经典力学的联系
Heisenberg 矩阵力学	算符, 矩阵, 对易关系	Hamilton 正则形式, Poisson 括号
Schrödinger 波动力学	微分方程, 局域描述	Hamilton–Jacobi 理论
Feynman 路径积分	泛函积分, 整体描述	Lagrange 形式, 作用量原理

路径积分作为第三种表述, 有五个主要的优点:

1. 直接以 Lagrange 量和作用量为出发点, 经典极限十分直观;
2. 不必先建立 Hamilton 算符的具体矩阵表象;
3. 含时问题与不含时问题可以放在统一框架中处理;
4. 作用量形式容易推广到相对论体系与场, 因此是量子场论的基本工具;
5. 对普通一维量子力学问题, 未必比直接解 Schrödinger 方程方便, 但在场量子化、统计力学与微扰展开中具有明显优势.

本讲最核心的一条公式

从 (x_1, t_1) 到 (x_N, t_N) 的总跃迁振幅, 等于所有连接这两个时空点的路径所贡献的相位振幅之和:

$$K(x_N, t_N; x_1, t_1) = \int_{x(t_1)=x_1}^{x(t_N)=x_N} \mathcal{D}[x(t)] e^{\frac{i}{\hbar} S[x(t)]}. \quad (11.1)$$

其中 $S[x(t)] = \int_{t_1}^{t_N} dt L(x, \dot{x})$ 是沿路径计算的经典作用量.

自由粒子的路径积分

路径积分公式给出后,最直接的应用是把它真正“算出来”. 对自由粒子, 由于作用量是坐标差的二次型, 所有中间积分都是高斯积分, 可以精确完成.

Prop. 1 自由粒子的传播子

对 $V = 0$, 记 $T = t_N - t_1$, $\Delta x = x_N - x_1$. 由路径积分(7.3) 可精确算出

$$K_0(x_N, t_N; x_1, t_1) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp \left[\frac{im\Delta x^2}{2\hbar T} \right]. \quad (12.1)$$

Pf 自由粒子的短时传播子(6.1) 是精确的, 其短时作用量为 $S(n, n-1) = m(x_n - x_{n-1})^2/2\Delta t$. 由组合性质(3.2), 每两步合并一个中间积分, 需要高斯卷积恒等式: 对 $a = m/2\hbar\Delta t$,

$$\sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t}} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{ia(x-z)^2} e^{ia(y-x)^2} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \cdot 2\Delta t}} e^{ia\frac{(y-z)^2}{2}}, \quad (12.2)$$

其中右端指数可写为 $im(y-z)^2/2\hbar \cdot 2\Delta t$. 恒等式(12.2) 的验证与引理(10.6) 相同: 把指数中的二次型配方成 $2a[x - (y+z)/2]^2 + a(y-z)^2/2$, 完成高斯积分即可. 每应用一次, 时间间隔由 Δt 换成 $2\Delta t$, 即“两步并成一步”. 对 $N-1$ 个短时传播子反复合并, 得

$$K_0 = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (N-1)\Delta t}} \exp \left[\frac{im(x_N - x_1)^2}{2\hbar (N-1)\Delta t} \right] = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp \left[\frac{im\Delta x^2}{2\hbar T} \right], \quad (12.3)$$

命题得证.

作为检验, 直接对(12.1) 求导可知, 它满足自由粒子的 Schrödinger 方程与初值条件(2.5), 因而正是自由粒子传播子, 与波动力学给出的结果完全一致. 另外值得注意的是, (12.1) 的相位正是经典作用量 $S_{cl} = m\Delta x^2/2T$ 除以 $\hbar$, 其余因子来自经典路径周围的高斯涨落, 这直观印证了第三部分关于经典极限的讨论.

谐振子的结果

对谐振子 $V = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$, 用同一方法 (二次型势能的高斯积分可精确完成) 可得

$$K(x'', T; x', 0) = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega T}} \exp \left\{ \frac{im\omega}{2\hbar \sin \omega T} [(x'^2 + x''^2) \cos \omega T - 2x'x''] \right\}. \quad (12.4)$$

当 $\omega T = n\pi$ (n 为整数) 时 $\sin \omega T = 0$, 传播子发散: 这是谐振子周期轨道聚焦 (焦点, caustic) 的体现, 在半经典理论中对应 Van Vleck 行列式的奇点.

习题

- 高斯波包的演化. 设一维自由粒子在 $t = 0$ 时刻的波函数为 $\psi(x, 0) = (2\pi\sigma^2)^{-1/4} \exp(-x^2/4\sigma^2)$.
 - 用自由粒子传播子(12.1) 写出 $\psi(x, t)$ 的积分表达式, 并完成高斯积分;
 - 证明 $\psi(x, t)$ 可写成 $\psi(x, t) = (2\pi\tilde{\sigma}^2)^{-1/4} \exp(-x^2/4\tilde{\sigma}^2) e^{i\theta}$ 的形式, 其中 $\tilde{\sigma}^2 = \sigma^2(1 + i\hbar t/2m\sigma^2)$, θ 为实相位;
 - 求概率密度 $|\psi(x, t)|^2$, 证明它是宽度 $\sigma(t) = \sigma\sqrt{1 + \hbar^2 t^2/4m^2\sigma^4}$ 的高斯分布, 并讨论 $t \rightarrow \infty$ 时波包展宽的渐近行为.
- 经典路径与作用量. 对自由粒子, 由 (x_1, t_1) 到 (x_N, t_N) 的经典路径是匀速直线 $x_{cl}(t) = x_1 + (x_N - x_1)(t - t_1)/T$.
 - 计算经典作用量 $S_{cl} = \int_{t_1}^{t_N} dt \frac{1}{2} m \dot{x}^2$;
 - 验证 x_{cl} 满足 Euler-Lagrange 方程, 即 $\delta S = 0$;
 - 计算 $e^{iS_{cl}/\hbar}$, 并与自由粒子传播子(12.1) 的相位比较, 说明该相位就是传播子的全部相位.
- 高斯积分的矩. 记 $a = m/2\hbar\Delta t$, $A = \sqrt{m/2\pi i\hbar\Delta t}$. 计算 $A \int d\eta \eta^n e^{ian^2}$ 对 $n = 0, 1, 2, 3$ 的值, 并指出在恢复 Schrödinger 方程的推导中, 哪些矩给出非零贡献, 哪些矩因奇偶性为零.
- 两步传播与组合性质. 对自由粒子, 把传播子写成两步:

$$K_0(x, t; x', 0) = \int dx'' K_0(x, t; x'', t/2) K_0(x'', t/2; x', 0),$$

利用高斯卷积恒等式(12.2) 完成积分, 验证其结果与一步传播子(12.1) 一致.

- 离散化方案的不变性. 设 $V(x) = V_0 + V_1 x + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ 为二次多项式. 比较用左端点 $V(x_{n-1})$ 与用中点 $V((x_n + x_{n-1})/2)$ 两种离散化, 证明二者给出相同的连续极限: 计算相位差 $\Delta\phi = \frac{1}{\hbar} \sum_{n=2}^N [V((x_n + x_{n-1})/2) - V(x_{n-1})] \Delta t$, 利用 $\sum_n \Delta x_n = x_N - x_1$ 与 $\sum_n \Delta x_n^2 = O(1)$ 证明 $\Delta\phi = O(\Delta t) \rightarrow 0$, 其中 $\Delta x_n = x_n - x_{n-1}$.